

Documento de Requisitos: CENA

**Abril
2026**

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
12/03/2026	1.0	Versão inicial (app, marketplace e painel de dados)	CENA
19/03/2026	1.1	Versão inicial para o Painel de dados	CENA
27/03/2026	1.2	Versão final para o Painel de dados	CENA
07/04/2026	2.0	Apresentação ao SIC (despriorização do app)	CENA
15/04/2026	2.1	Apresentação Gilberto Frery e Dado (Mudança de escopo para o ERP)	CENA
23/04/2026	3	Escopo fechado e produto priorizado (ERP -> Dados -> APP)	CENA
25/06/2026	3.1	Inclusão da Especificação de Requisitos de Privacidade (PCM)	CENA

Sumário

- 1. Introdução**
 - 1.1. Entendimento do Documento**
 - 1.1.1. Termos e Abreviações**
 - 1.1.2. Definição de User Stories**
 - 1.2. Visão Geral do Documento**
- 2. Motivação**
 - 2.1. O Problema Identificado**
 - 2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado**
- 3. Stakeholders**
 - 3.1. Principais stakeholders**
 - 3.2. Perfis de usuário**
 - 3.3. Mapa de empatia**
- 4. Histórias de Usuário**
- 5. Diagrama Casos de Uso**
- 6. Requisitos Funcionais**
- 7. Requisitos Não Funcionais**
- 8. Regras de negócio**
 - 8.1 Especificação de Requisitos de Privacidade (PCM)**
- 9. Rastreabilidade**
- 10. Protótipo**
- 11. Conclusão**
- 12. Referências**

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do épico Cadastro de Usuário do ERP CENA, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para sua implementação. O épico cobre o fluxo de onboarding inicial de agentes culturais na plataforma, desde o preenchimento de dados básicos até a confirmação de conta e seleção de plano.

A decisão de produto v1.1 determinou que os dados profissionais foram removidos deste fluxo e migrados para o épico de Perfil/Onboarding. O cadastro passa a ter 3 etapas: Dados Básicos → Plano → Confirmação. Até que o usuário complete o onboarding de Perfil, os módulos dependentes de dados exibirão disclaimer orientando o usuário a completar seu cadastro profissional.

1.1. Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes neste documento, são definidos, nas próximas seções, alguns termos e abreviações, bem como o conceito de User Stories.

1.1.1 Termos e Abreviações

- **RF (Requisitos Funcionais):** definição das funções que o sistema ou componente deve executar.
- **RNF (Requisitos Não Funcionais):** restrições e aspectos de qualidade sobre como os RFs serão implementados.
- **US (User Story):** técnica de especificação de requisitos centrada no usuário.
- **CA (Critérios de Aceitação):** condições testáveis que delimitam o escopo de uma US.
- **RN (Regras de Negócio):** restrições ou políticas que o sistema deve respeitar.
- **MoSCoW:** Método de priorização: Must / Should / Could / Won't.
- **Agente Cultural:** Pessoa física ou jurídica que atua no ecossistema cultural de Pernambuco.
- **Plano Freemium:** Modelo de acesso gratuito com funcionalidades limitadas, com opção de upgrade.
- **SECULT:** Secretaria de Cultura (municipal ou estadual).
- **Onboarding de Perfil:** Fluxo pós-cadastro onde o usuário completa seus dados profissionais.
- **Status de Onboarding:** Flag no perfil do usuário que indica se o Onboarding de Perfil foi concluído (`perfil_completo: boolean`).

1.1.2. Definição de User Stories

O formato utilizado para representar uma US é: Como um `<tipo de usuário>`, eu quero `<função>`, de forma que `<razão/benefício>`. A priorização segue o método MoSCoW.

1.2. Visão Geral do Documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes deste documento estão organizadas para contextualizar o problema, mapear os stakeholders, detalhar os fluxos em histórias de usuário e casos de uso, e especificar os requisitos e regras de negócio essenciais para a construção do épico de Cadastro.

2. Motivação

2.1. O Problema Identificado

O ecossistema cultural de Pernambuco reúne mais de 5.000 agentes culturais cadastrados apenas na SECULT Recife. Apesar do volume, esses agentes operam predominantemente de forma dispersa e sem ferramentas digitais adequadas. A ausência de um cadastro único e estruturado impede que agentes organizem sua identidade digital de forma centralizada e que as secretarias de cultura mapeiem o setor com dados confiáveis.

Para reduzir a fricção inicial de onboarding, o fluxo de Cadastro foi simplificado para coletar apenas os dados essenciais para criação da conta.

2.2. Propósito e Metas Organizacionais

- **Crescimento de base:** atingir 500 agentes cadastrados nos primeiros 3 meses pós-lançamento.
- **Receita inicial:** converter ao menos 10% da base para planos pagos no primeiro semestre.
- **Dado para B2G:** cada perfil completo gera dados estruturados para o SaaS B2G.
- **Compliance regulatório:** o cadastro com CPF/CNPJ e confirmação de identidade viabiliza emissão de notas fiscais, prestações de conta e conformidade com a LGPD.

3. Stakeholders

3.1. Principais Stakeholders

Stakeholder	Tipo	Relação com o Épico
Agente cultural	Usuário direto	Realiza o cadastro e utiliza o ERP
Coletivo cultural / associação (PJ)	Usuário direto	Cadastra-se com CNPJ
Equipe CENA (Produto/Dev)	Interno	Define, evolui e implementa os requisitos
SECULT Recife / SECULT PE	Parceiro institucional	Origem dos primeiros usuários
Receita Federal	Regulador	Validação de CPF/CNPJ
Épico de Perfil/Onboarding	Dependência downstream	Recebe o usuário recém-cadastrado e coleta dados profissionais

3.2. Perfis de Usuário

- **Persona 1 - Júlia, Artista Independente:** 28 anos, Recife. Sem CNPJ. Objetivos: criar conta rapidamente, plano gratuito.
- **Persona 2 - Marcos, Produtor de Coletivo:** 35 anos, Olinda. Com CNPJ. Objetivos: acesso rápido ao sistema, completar perfil profissional para matching de editais. Planos esperados: Prata ou Gold.

- **Persona 3 - Renata, Gestora Cultural de Empresa:** 42 anos, Recife. CNPJ, equipe de 8 pessoas. Objetivos: cadastrar a empresa e delegar o perfil para a equipe. Plano esperado: Empresarial.
- **Persona 4 - Diego, Pesquisador Cultural:** 23 anos, estudante. Sem CNPJ. Objetivos: dar o primeiro passo com mínimo de fricção. Plano: Gratuito.

3.3. Mapa de Empatia (Agente Cultural no cadastro inicial)

Dimensão	Conteúdo
O que pensa e sente	Quer criar conta rápido e explorar a plataforma; tem receio de compartilhar dados pessoais
O que vê	Formulários de cadastro longos em outras plataformas; o CENA propondo um fluxo curto de 3 etapas
O que ouve	"É rápido de cadastrar?"; "Preciso preencher tudo agora?"
O que faz	Preenche dados básicos, escolhe plano e confirma; deixa perfil profissional para depois
Dores	Formulários longos que geram abandono, campos técnicos que intimidam
Ganhos esperados	Cadastro concluído em minutos, acesso imediato à plataforma

4. Histórias de Usuário

Etapa 1 - Dados Básicos

- **[US01]** Como um agente cultural, eu quero preencher meus dados básicos de cadastro, de forma que possa criar minha conta no CENA e ter minha identidade verificada.
 - **[CA01-01]** O sistema deve exibir nome, sobrenome, e-mail, CPF ou CNPJ (com alternância), telefone, estado, município e senha, todos obrigatórios.
 - **[CA01-02/03/04]** CPF deve aceitar 11 dígitos, CNPJ 14 dígitos, ambos com validação em tempo real. E-mail deve validar formato e unicidade.
 - **[CA01-05]** Senha mínima de 8 caracteres, com letra maiúscula, número, caractere especial e indicador de força.
 - **[CA01-06/08]** Exibir checkbox de aceite da LGPD/Termos e campo opcional de foto de perfil (mínimo 200x200px).

Etapa 2 - Plano

- **[US03]** Como um agente cultural, eu quero escolher meu plano de assinatura durante o cadastro, de forma que eu possa acessar o nível de funcionalidades adequado.
 - **[CA03-01/02]** Exibir card comparativo. Ao selecionar plano pago, redirecionar para checkout do Stripe.

- **[CA03-06/08]** Usuário do plano gratuito avança diretamente à etapa de confirmação. Planos pagos devem exibir aviso de que é necessário completar o perfil depois.

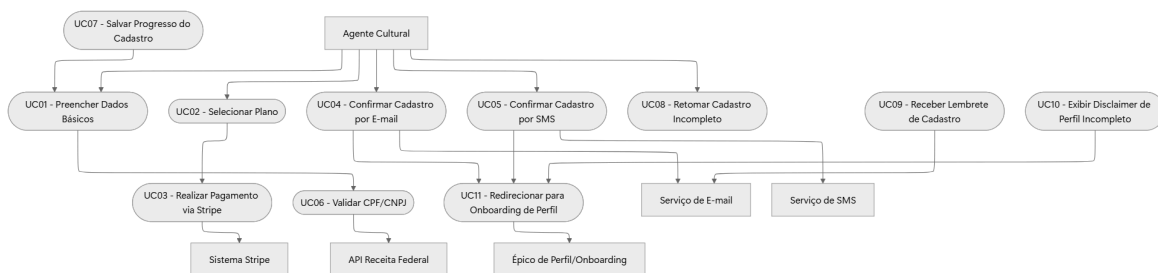
Etapa 3 - Confirmação de Cadastro

- **[US04]** Como um agente cultural, eu quero confirmar meu cadastro via e-mail ou SMS, de forma que minha conta seja verificada.
 - **[CA04-01/03]** Sistema envia e-mail com link de ativação (24h) ou código OTP; ou SMS com OTP de 6 dígitos (10 min).
 - **[CA04-06]** Após confirmação, redirecionar automaticamente para o fluxo de Onboarding de Perfil.

Fluxo PJ, Progresso e Disclaimer

- **[US05]** Como agente com CNPJ, quero cadastrar minha organização com dados jurídicos. (CA: Validar na Receita Federal e pré-preencher Razão Social/UF).
- **[US06]** Como agente cultural, quero salvar meu progresso e retomar o cadastro depois.
- **[US07]** Como usuário com cadastro incompleto, quero receber lembrete via e-mail (enviado em 24h e 72h).
- **[US08]** Como usuário com cadastro básico concluído mas Onboarding de Perfil pendente, quero ser informado (Disclaimer) sobre quais funcionalidades ficam limitadas.
 - **[CA08-01/04]** Nos módulos dependentes de perfil, exibir banner se `perfil_completo = false`.

5. Diagrama de Casos de Uso



Os principais Casos de Uso (UC) representam a jornada reduzida de 3 etapas do agente cultural:

- **UC01 - Preencher Dados Básicos:** Agente informa dados pessoais/jurídicos.
- **UC02 - Selecionar Plano:** Escolha entre Gratuito, Bronze, Prata, Gold ou Empresarial.
- **UC03 - Realizar Pagamento via Stripe:** Finalização do checkout.
- **UC04 / UC05 - Confirmar Cadastro:** Por e-mail ou SMS (OTP).
- **UC06 - Validar CPF/CNPJ:** Integração com Receita Federal e validação de dígitos.
- **UC07 / UC08 / UC09:** Salvar progresso, retomar cadastro e receber lembretes.

- **UC10 - Exibir Disclaimer de Perfil Incompleto:** Comportamento transversal para contas sem perfil finalizado.
- **UC11 - Redirecionar para Onboarding de Perfil:** Ação ao final da confirmação da conta.

6. Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RF001	O sistema deve exibir formulário de dados básicos (nome, e-mail, CPF/CNPJ, etc.).	Must
RF002	O sistema deve validar o CPF em tempo real.	Must
RF003	O sistema deve validar o CNPJ em tempo real.	Must
RF004	O sistema deve verificar unicidade do e-mail na base.	Must
RF005	O sistema deve exigir aceite dos Termos de Uso e LGPD.	Must
RF010	O sistema deve exibir tela de seleção de plano com cards comparativos.	Must
RF011/12	Integração com Stripe e processamento via cartão e PIX.	Must
RF015/16	Envio de e-mail e SMS com código OTP e link de ativação.	Must
RF018	Após confirmação, sistema deve redirecionar o usuário para o Onboarding de Perfil.	Must
RF019	Consultar a API da Receita Federal para validar CNPJ e pré-preencher dados.	Should
RF020/21	Salvar progresso de cada etapa e exibir barra de progressão visual (3 etapas).	Must
RF024	Exibir campo opcional de upload de foto de perfil.	Should
RF025	Criar o campo perfil_completo (boolean, default false) no cadastro.	Must
RF026/27	Verificar perfil_completo em módulos dependentes e exibir disclaimer apropriado.	Must

7. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição	Critério Mensurável
RNF001	Performance	Respostas imediatas no formulário.	Latência $\leq$ 300ms (validação local) e $\leq$ 1.5s (API Receita).

RNF002	Segurança	Senhas armazenadas com hashing.	Uso de bcrypt ou Argon2.
RNF003	Segurança	Dados pessoais criptografados no banco.	Criptografia AES-256.
RNF007	Usabilidade	Tempo médio adequado à redução do fluxo.	Tempo médio de conclusão ≤ 4 minutos.
RNF009	Conformidade LGPD	Registrar consentimento do usuário.	Log com user_id, timestamp e versão dos termos.
RNF010	Conformidade LGPD	Exclusão de dados mediante solicitação.	Execução em ≤ 30 dias.
RNF011	Acessibilidade	Acessível para deficiência visual.	Conformidade WCAG 2.1 nível AA.

8. Regras de Negócio

- **[RN01]** Um CPF só pode estar vinculado a uma única conta no CENA.
- **[RN02]** Um CNPJ só pode estar vinculado a uma única conta PJ.
- **[RN03]** Contas não confirmadas (etapa 3 pendente) têm acesso bloqueado às funcionalidades.
- **[RN04]** O plano Gratuito não exige e não deve solicitar dados de pagamento.
- **[RN08]** Dados de cadastro incompleto são excluídos em 30 dias.
- **[RN09/10]** Código OTP de SMS válido por 10 min; link de e-mail válido por 24h.
- **[RN13]** O campo **perfil_completo** inicia como **false** e é atualizado pelo épico de Perfil/Onboarding.
- **[RN14]** Usuários gratuitos com perfil incompleto possuem o disclaimer dismissível.
- **[RN15]** Usuários de planos pagos com perfil incompleto possuem o banner fixo em módulos dependentes (não dismissível).

8.1 Especificação de Requisitos de Privacidade (PCM)

Abaixo estão definidos os critérios e mecanismos de privacidade aplicados ao fluxo de Cadastro de Usuário (Onboarding), visando mitigar riscos e garantir conformidade com a LGPD.

Privacy Criteria: PCM01 - Gestão e Retenção no Cadastro

Foco: Garantir o descarte adequado de cadastros abandonados e a minimização da retenção.

ID PCM01	Privacy Requirement: Gestão de ciclo de vida e retenção de dados de cadastro	Source: LGPD / Equipe CENA	Priority: Alta
1 - Actors	Owner/Controller: Agente Cultural	Processor: ERP CENA	Third Party: N/A
3 - Personal Information	Private: CPF, CNPJ, E-mail, Telefone	Purpose (use/retention): Criação de conta e verificação de identidade	How Long: Permanente (conta ativa) / 30 dias (conta incompleta)
5 - Privacy Constraint	Privacy Preference: O usuário deve ser informado sobre os termos de uso no momento do cadastro.	Compliance: Exclusão automática em <= 30 dias para contas não confirmadas.	
6 - Privacy Risks	Potential Vulnerability: Retenção excessiva	Threat (Explored by): Vazamento de dados de usuários inativos no banco de dados.	Harm: Exposição indevida de dados pessoais de agentes culturais.
7 - Privacy Mechanisms	Rotina automatizada para destruição de dados (RF009 equivalente) após 30 dias sem confirmação (RN08). Logs de sistema não devem gravar os dados sensíveis		

	excluídos, apenas o ID da operação	
--	------------------------------------	--

Privacy Criteria: PCM02 - Integração Segura com Terceiros

Foco: Proteger o tráfego de dados sensíveis enviados para a Receita Federal (validação) e Stripe (pagamento).

ID PCM02	Privacy Requirement: Processamento seguro de dados para validação e checkout	Source: Equipe CENA	Priority: Alta
1 - Actors	Owner: Agente Cultural	Processor: ERP CENA	Third Party: API Receita Federal / Stripe
3 - Personal Information	Private: Dados de Pagamento (Cartão/PIX), CNPJ	Purpose (use/retention): Assinatura de planos e pré-preenchimento	How Long: Apenas durante a sessão
5 - Privacy Constraint	Privacy Preference: O usuário tem a garantia de que seus dados financeiros não são armazenados no ERP.	Compliance: Processamento externo com isolamento de sessão.	
6 - Privacy Risks	Potential Vulnerability: <i>Disclosure of Information</i>	Threat (Explored by): Interceptação de dados durante o tráfego entre o CENA e a API da Receita/Stripe.	Harm: Fraude financeira e exposição de dados empresariais.

7 - Privacy Mechanisms	Toda a comunicação entre o CENA e as APIs externas deve ser realizada via protocolo TLS 1.2 ou superior para evitar interceptação. O sistema não deve armazenar dados do cartão no banco, utilizando apenas tokens do Stripe.	
-------------------------------	---	--

Especificação de Requisitos (Controles e Verificações)

Foco: Mapeamento transversal dos princípios da LGPD em controles técnicos e organizacionais.

Princípio LGPD	Controle Técnico	Controle Organizacional	Verificação
Transparência (Art. 6º VI)	Exibição obrigatória de checkbox para aceite dos Termos de Uso e LGPD na Etapa 1 do cadastro.	Termos redigidos em linguagem simples, sem jargões.	Teste de interface garantindo que o formulário não avança sem o aceite.
Segurança (Art. 6º VII)	Senhas armazenadas com hashing (bcrypt ou Argon2). Dados pessoais criptografados no banco (AES-256).	Controle de acesso baseado em papéis (RBAC) para a equipe interna do CENA.	<i>Pentest</i> e revisão de código antes de novos <i>releases</i> no ambiente de produção.

Livre Acesso e Exclusão (Art. 6º IV e X)	Painel no ERP permitindo que o titular solicite a exportação e a exclusão permanente de seus dados.	Nomeação de DPO e SLA de execução de solicitações em <= 30 dias.	Teste funcional no banco de dados validando a deleção em cascata (<i>hard delete</i>).
--	---	--	--

9. Rastreabilidade

9.1. Casos de Uso x User Stories

Caso de Uso	Relacionamento (US)
UC01 - Preencher Dados Básicos +1	US01, US05 +1
UC02 - Selecionar Plano +1	US03 +1
UC04/05 - Confirmar por E-mail/SMS +1	US04 +1
UC06/07 - Validar CNPJ/CPF e Salvar Progresso +1	US01, US05, US06 +1
UC10/11 - Disclaimer e Redirecionar Onboarding	US08 +1

9.2. Dependências Funcionais Relevantes

- O requisito de cobrança no Stripe (RF011) depende da seleção prévia de um plano pago (RF010).
- O redirect para Onboarding (RF018) depende da confirmação realizada via e-mail ou SMS (RF015/016).
- O banner de disclaimer (RF027) depende da checagem do campo **perfil_completo** (RF026).

10. Protótipo

O fluxo de interface de usuário (desenvolvido sob metodologia Double Diamond) abrange as seguintes telas baseadas no fluxo simplificado:

- **Tela 1 - Dados Básicos:** Formulário responsivo com alternância CPF/CNPJ. Inclui upload de foto opcional e indicador de senha.
- **Tela 2 - Seleção de Plano:** Cards comparativos. Para planos pagos, exibe o aviso sobre a necessidade futura de completar o perfil.
- **Tela 3 - Confirmação:** Tela minimalista para inserção de OTP (e-mail ou SMS) e redirecionamento final.
- **Tela 4 - Componente Transversal de Disclaimer:** Banner no topo indicando aos usuários com **perfil_completo = false** a necessidade de completar o cadastro para visualização plena de Oportunidades, Editais, Projetos, etc.

11. Conclusão

O épico "Cadastro de Usuário" foi otimizado para um fluxo simplificado de 3 etapas, com o objetivo claro de reduzir atritos de entrada e potencializar a adoção pela base de agentes culturais em Pernambuco. A migração inteligente dos dados técnicos e de portfólio para o épico subsequente de Perfil/Onboarding acelera a conversão inicial sem sacrificar a integridade do ecossistema. O mecanismo de notificação via disclaimer garante um contínuo incentivo à qualificação dos dados.

12. Referências

Lei Geral de Proteção de Dados: LGPD (Lei 13.709/2018). Disponível em: planalto.gov.br

Marco Legal das Startups (Lei Complementar 182/2021). Disponível em: planalto.gov.br

SECULT Recife: Base de agentes culturais cadastrados.

Stripe Documentation: Payment Intents, Webhooks, Checkout Sessions. Disponível em: stripe.com/docs

WCAG 2.1: Web Content Accessibility Guidelines. W3C, 2018.